

L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE : COMMENT ?

De la production mécanique au photovoltaïque



Physique-Chimie — Niveau Lycée

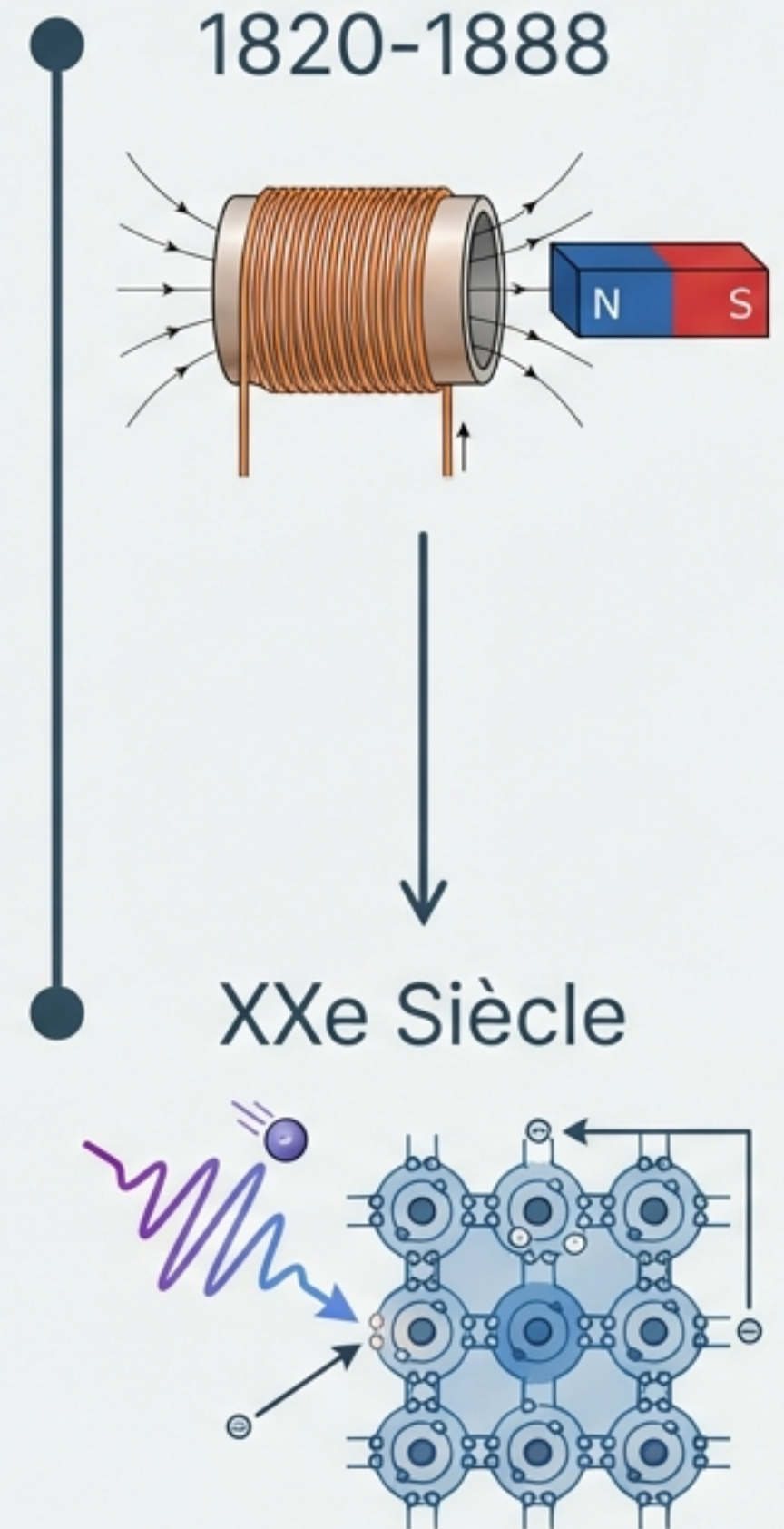
PLAN DE LA SÉANCE

I. Production mécanique (XIXe siècle)

- Le lien mouvement $\leftrightarrow$ électricité (Induction)
- Les machines : Dynamo vs Alternateur

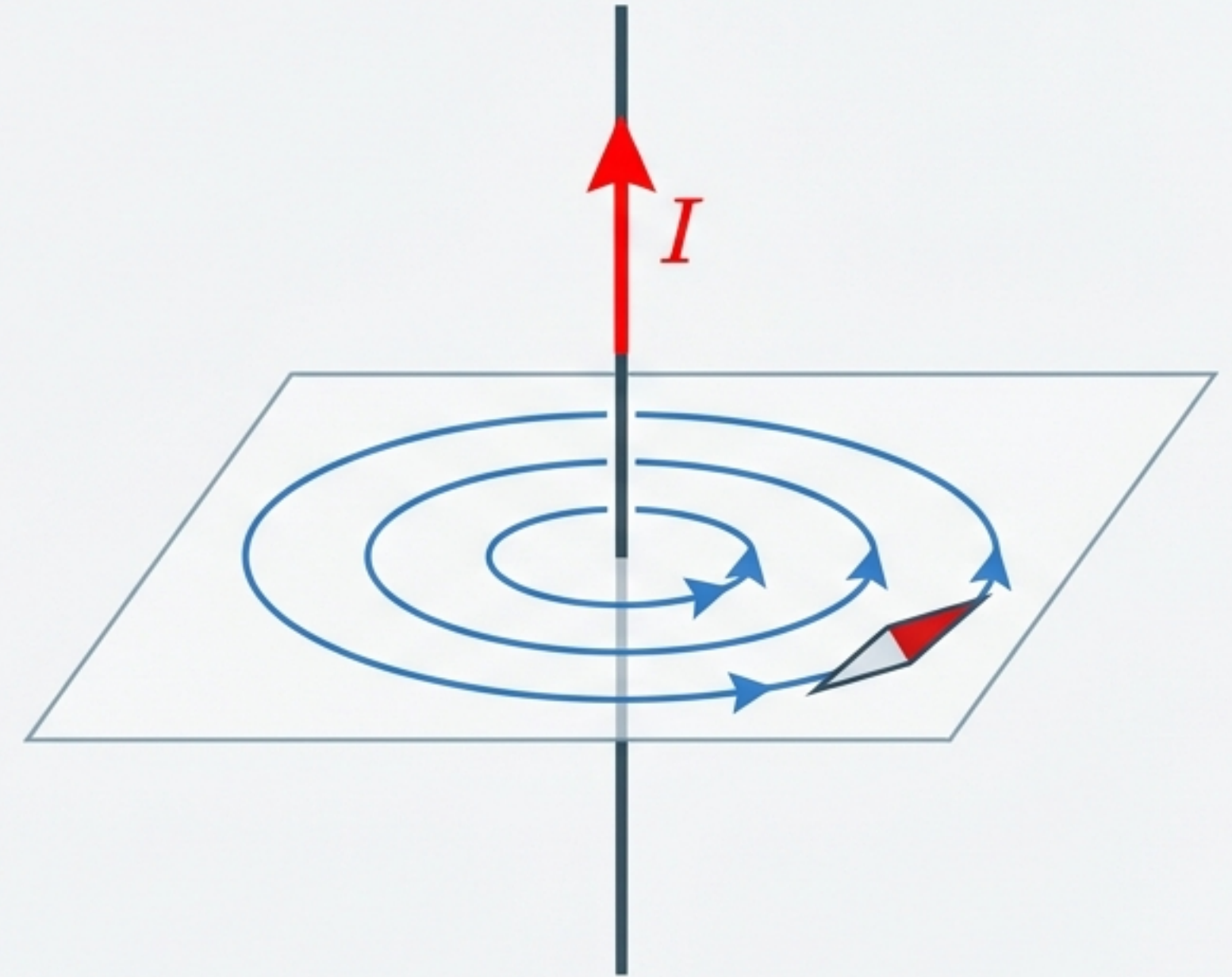
II. De la lumière à l'électricité (XXe siècle)

- Les semi-conducteurs
- L'effet photovoltaïque et le dopage



1820 : L'EXPÉRIENCE D'ØRSTED

- **Découverte** : Un fil parcouru par un courant crée un champ magnétique.
- **Observation** : L'aiguille d'une boussole dévie à proximité du fil.
- **Précision d'Ampère** : Les lignes de champ forment des cercles centrés sur le fil.



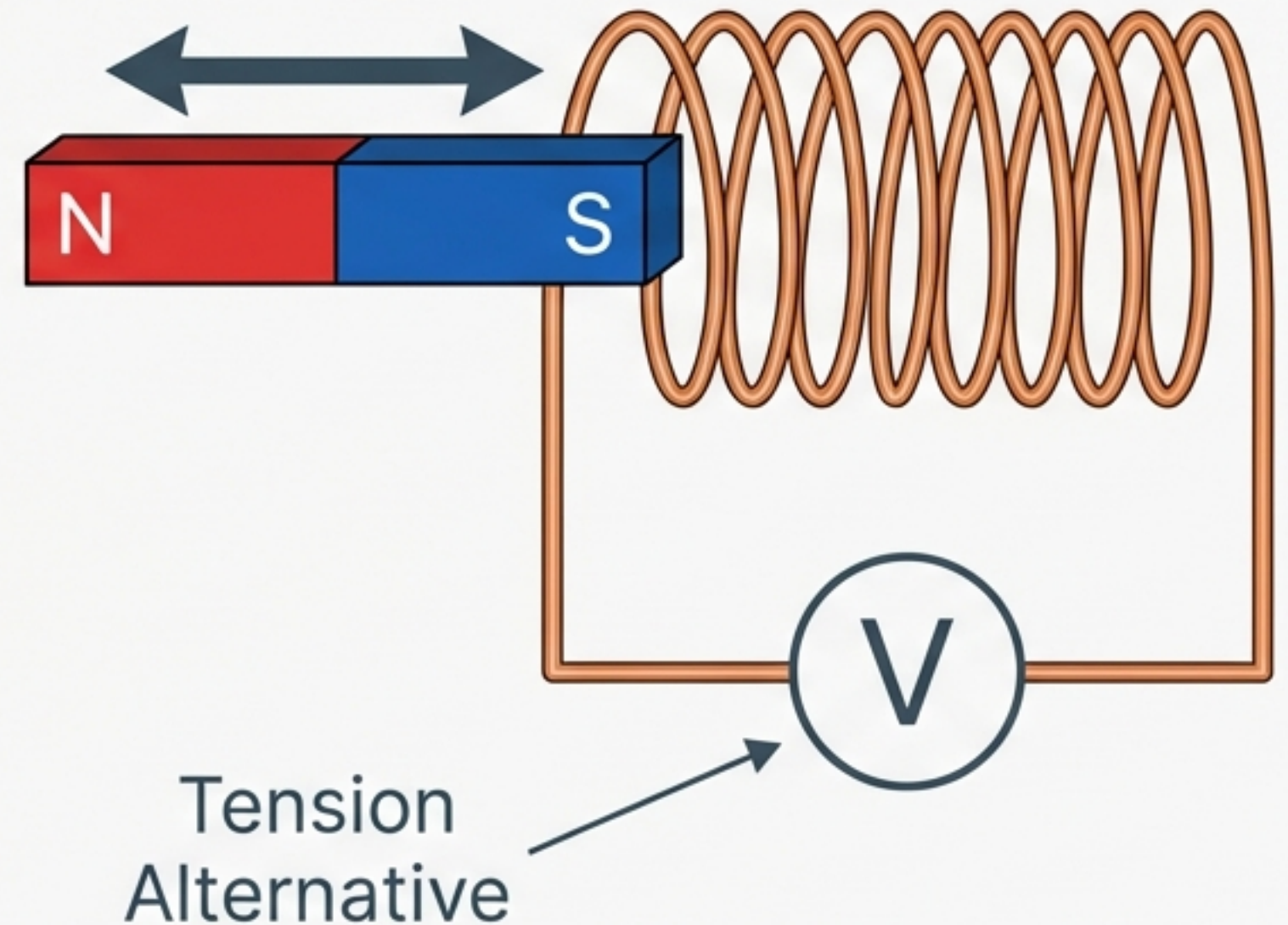
1831 : FARADAY ET L'INDUCTION (IEM)

Principe : L'inverse est possible !

Loi : Une tension apparaît dans un conducteur plongé dans un champ magnétique **variable**.

Condition critique : Il faut du **MOUVEMENT** (aimant qui bouge ou intensité qui change).

Résultat : Une tension alternative.



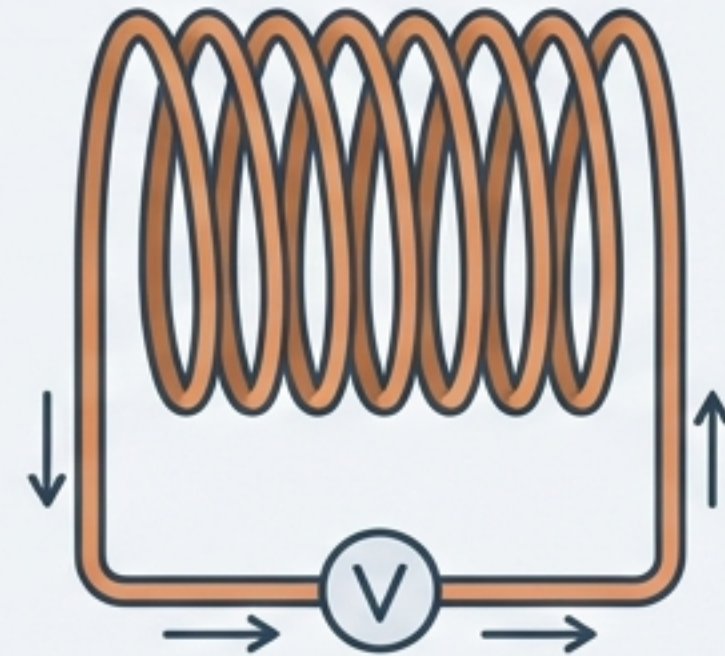
VOCABULAIRE : INDUCTEUR VS INDUIT

L'INDUCTEUR (La Source)



- Celui qui **crée** le champ magnétique.
- Nature : Aimant permanent ou Électroaimant.
- C'est lui qui 'induit' l'action.

L'INDUIT (Le Récepteur)



- Celui qui **subit** le champ variable.
- Siège du courant induit (là où l'électricité naît).
- Nature : Circuit conducteur (bobinages).

Attention : Ne pas confondre les deux termes !

1864 : LA SYNTHÈSE DE MAXWELL

Maxwell unifie l'électricité, le magnétisme et l'optique.

Ses équations prédisent l'existence des **Ondes Électromagnétiques (EM)** se déplaçant à la vitesse de la lumière.

The Equations

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

(Maxwell-Gauss)

$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

(Maxwell-Faraday)

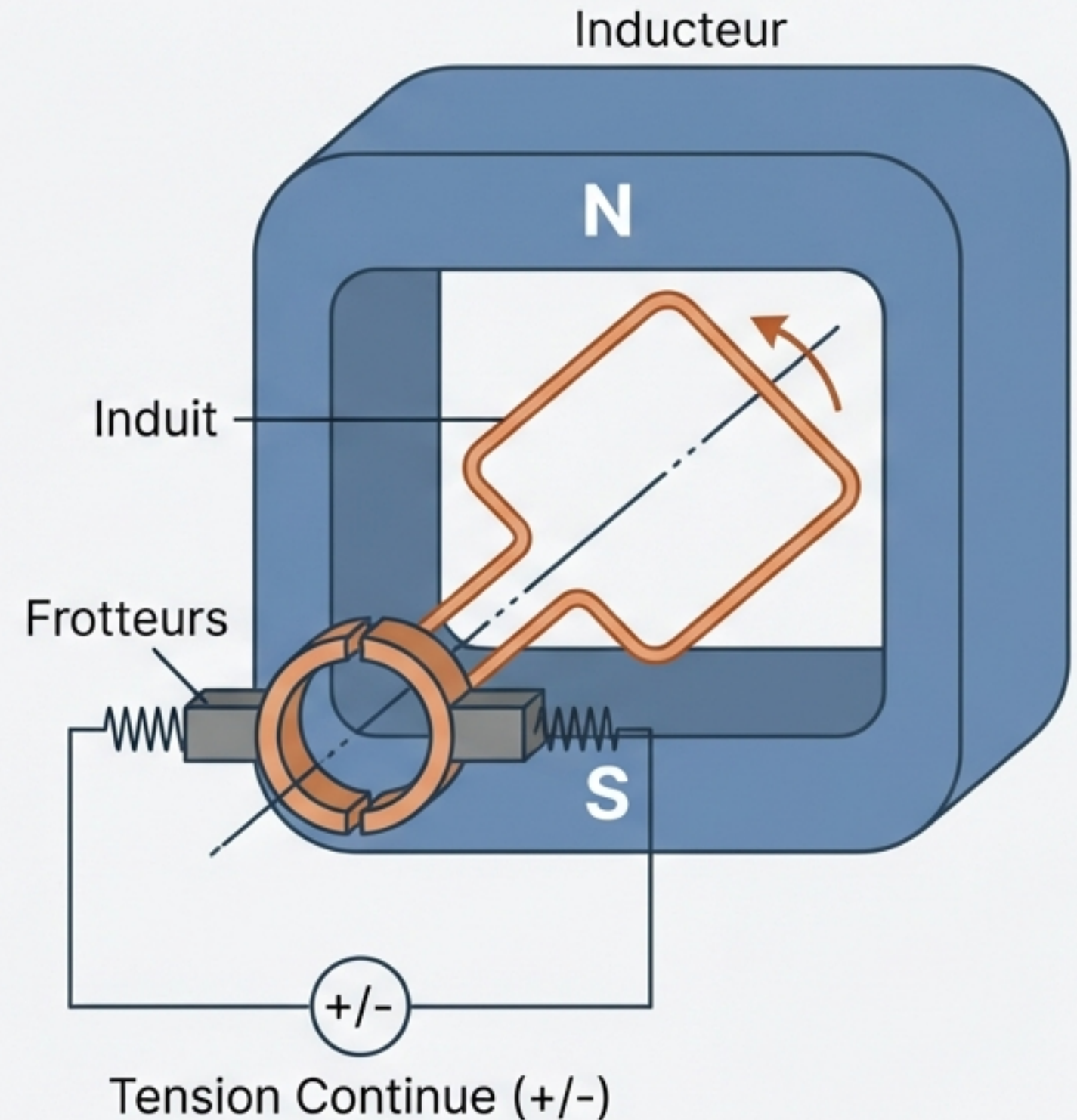
$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

$$\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

(Maxwell-Ampère)

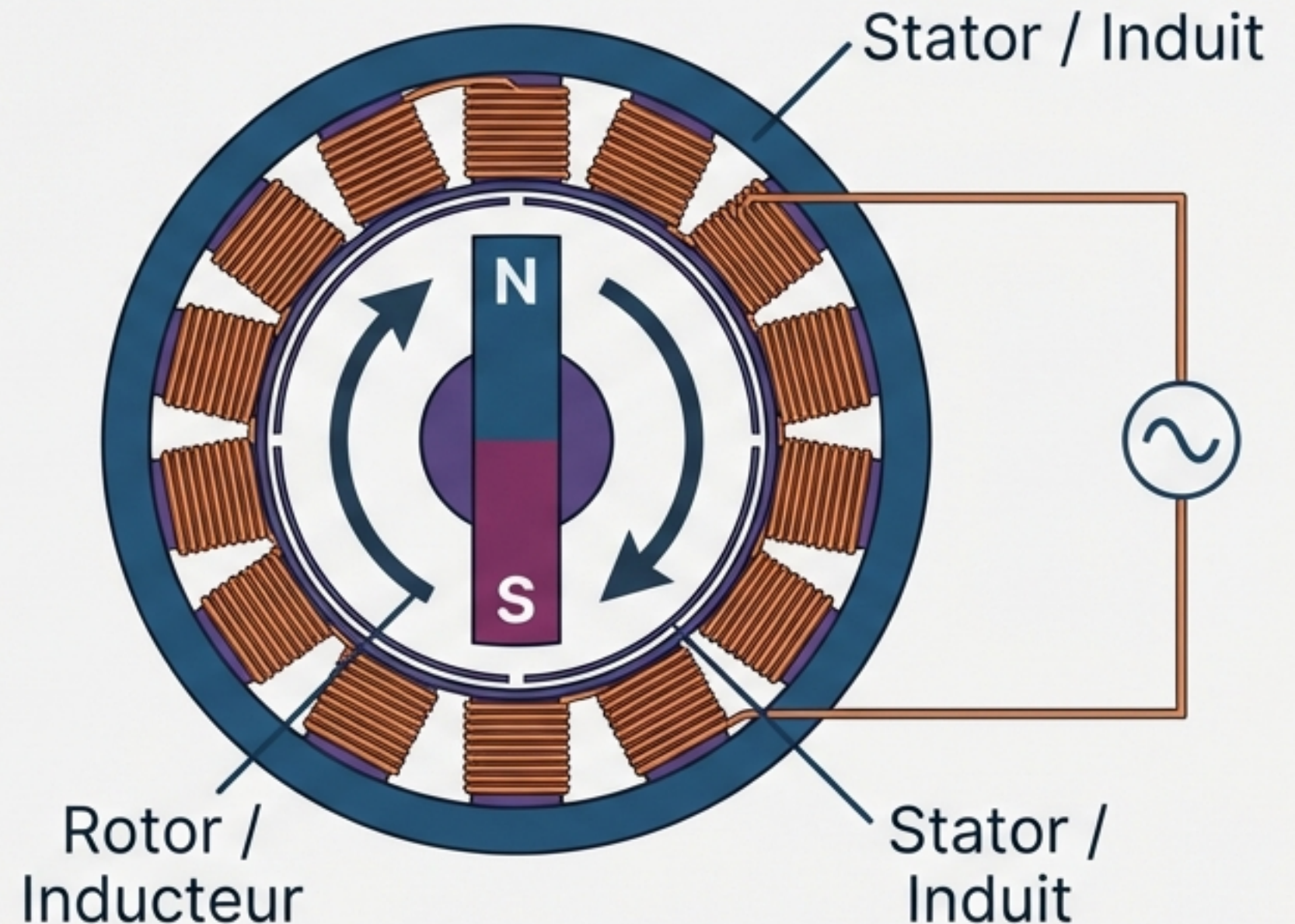
LA DYNAMO : COURANT CONTINU (DC)

- **Inventeurs** : Siemens, Wilde, Gramme (fin XIXe).
- **Conversion** : Énergie Mécanique → Énergie Électrique.
- **Spécificité** : Utilise des **frotteurs (collecteurs)** pour redresser le courant.



L'ALTERNATEUR : LA RÉVOLUTION DE TESLA (1888)

- **Principe** : Produit une tension **Alternative (AC)**.
- **Structure inversée** :
 - **Rotor (Inducteur)** : L'aimant tourne au centre.
 - **Stator (Induit)** : Les bobines sont fixes autour.
- **Avantage** : Plus robuste, pas de frottements sur le circuit de puissance.



POURQUOI L'ALTERNATEUR A GAGNÉ ?

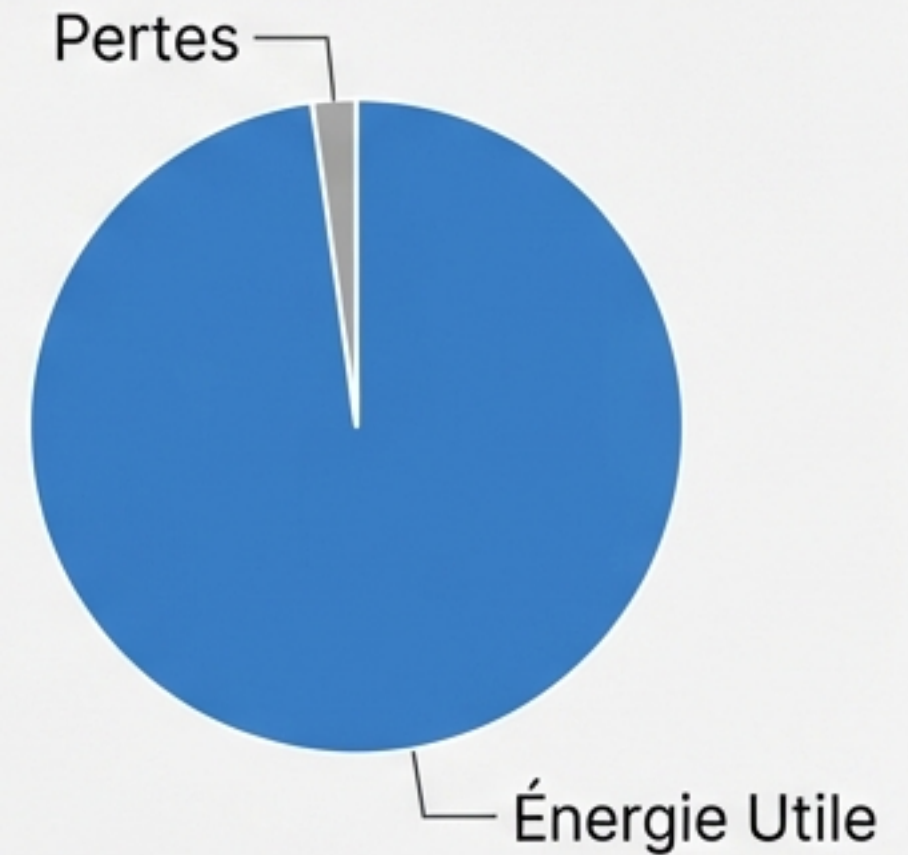
DYNAMO (DC) 	ALTERNATEUR (AC) 
• Courant Continu • Transport difficile (Pertes effet Joule) • Tension fixe (difficile à changer)	• Courant Alternatif • Tension Transformable (Facile à élever/abaisser) • Transport Haute Tension efficace

Le courant alternatif permet le transport de l'électricité sur de longues distances grâce aux transformateurs.

RENDEMENT DE CONVERSION

- **Définition :**
Rapport entre l'énergie utile (électrique) et l'énergie fournie (mécanique).
- **Performance :** $\eta > 90\%$
L'énergie mécanique est presque intégralement convertie.

$$\eta = \frac{E_{elec}}{E_{meca}} = \frac{P_{elec}}{P_{meca}}$$

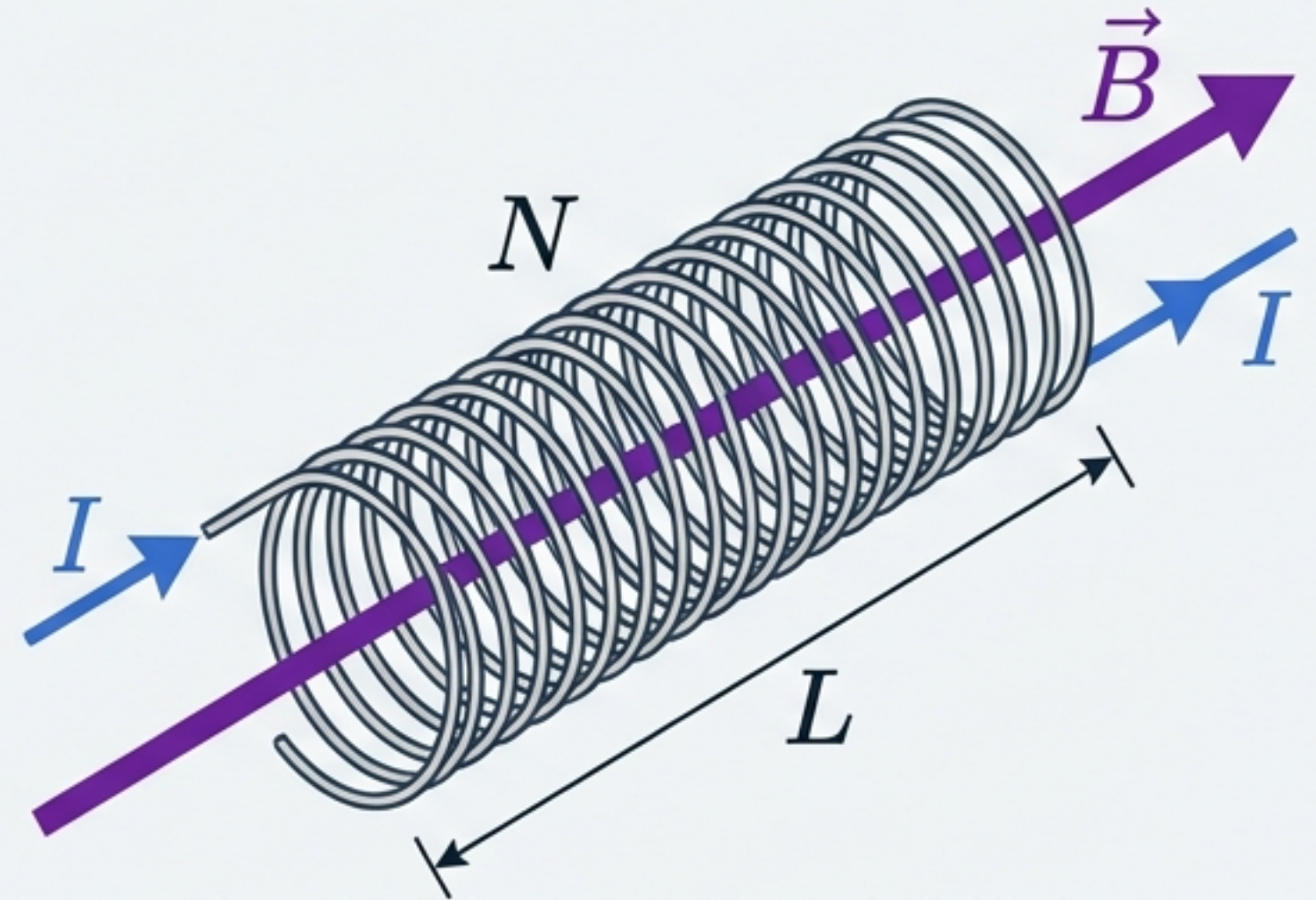


PHYSIQUE : LE CHAMP MAGNÉTIQUE

Pour créer un champ magnétique intense, on utilise un **Solénoïde** (bobine longue).

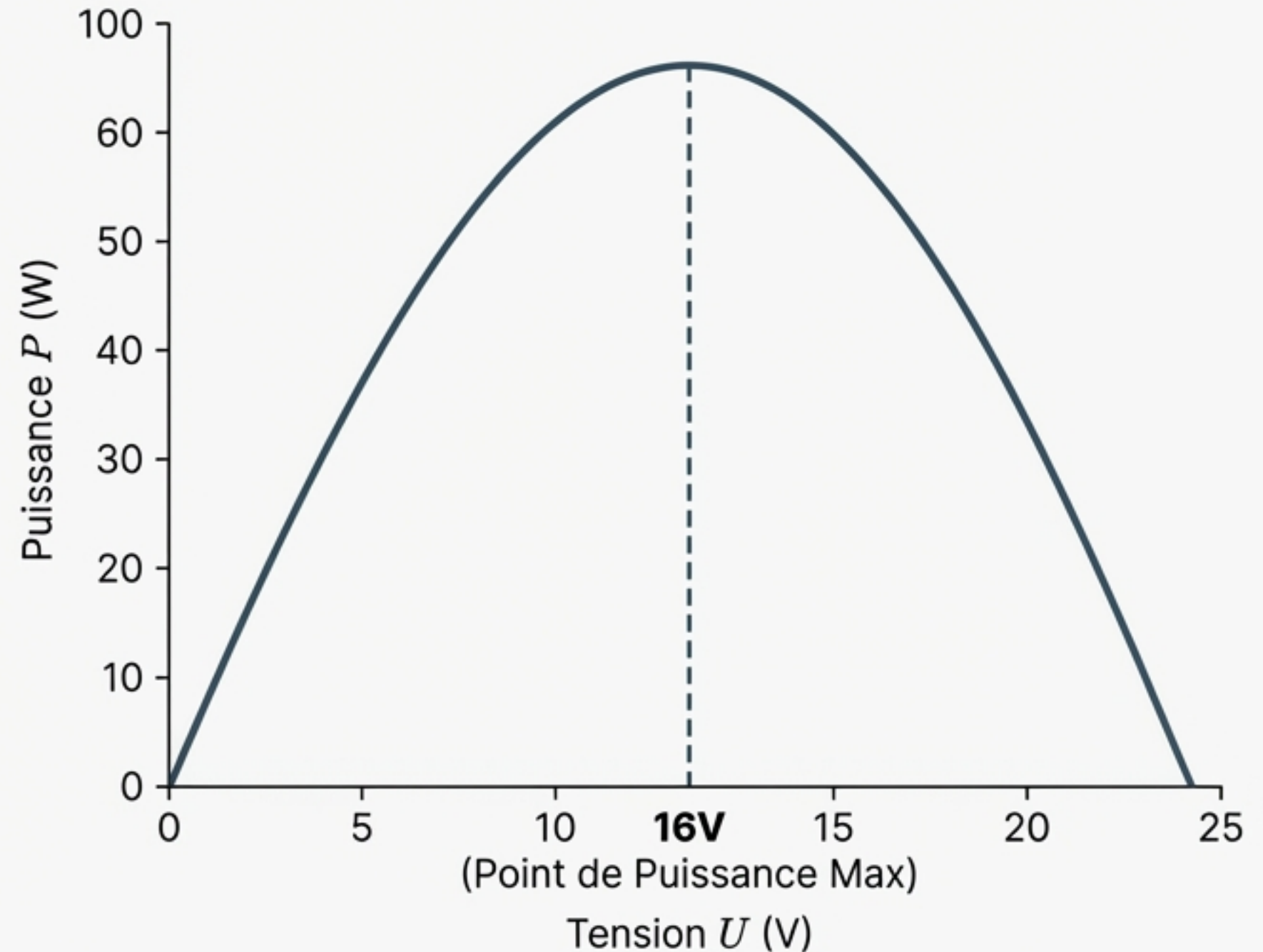
$$B = \mu_0 \cdot n \cdot I$$

- B : Champ magnétique (Tesla)
- μ_0 : Perméabilité du vide
- I : Intensité du courant (A)
- $n = \frac{N}{L}$ (Nombre de spires par mètre)



PUISSANCE ÉLECTRIQUE DISPONIBLE

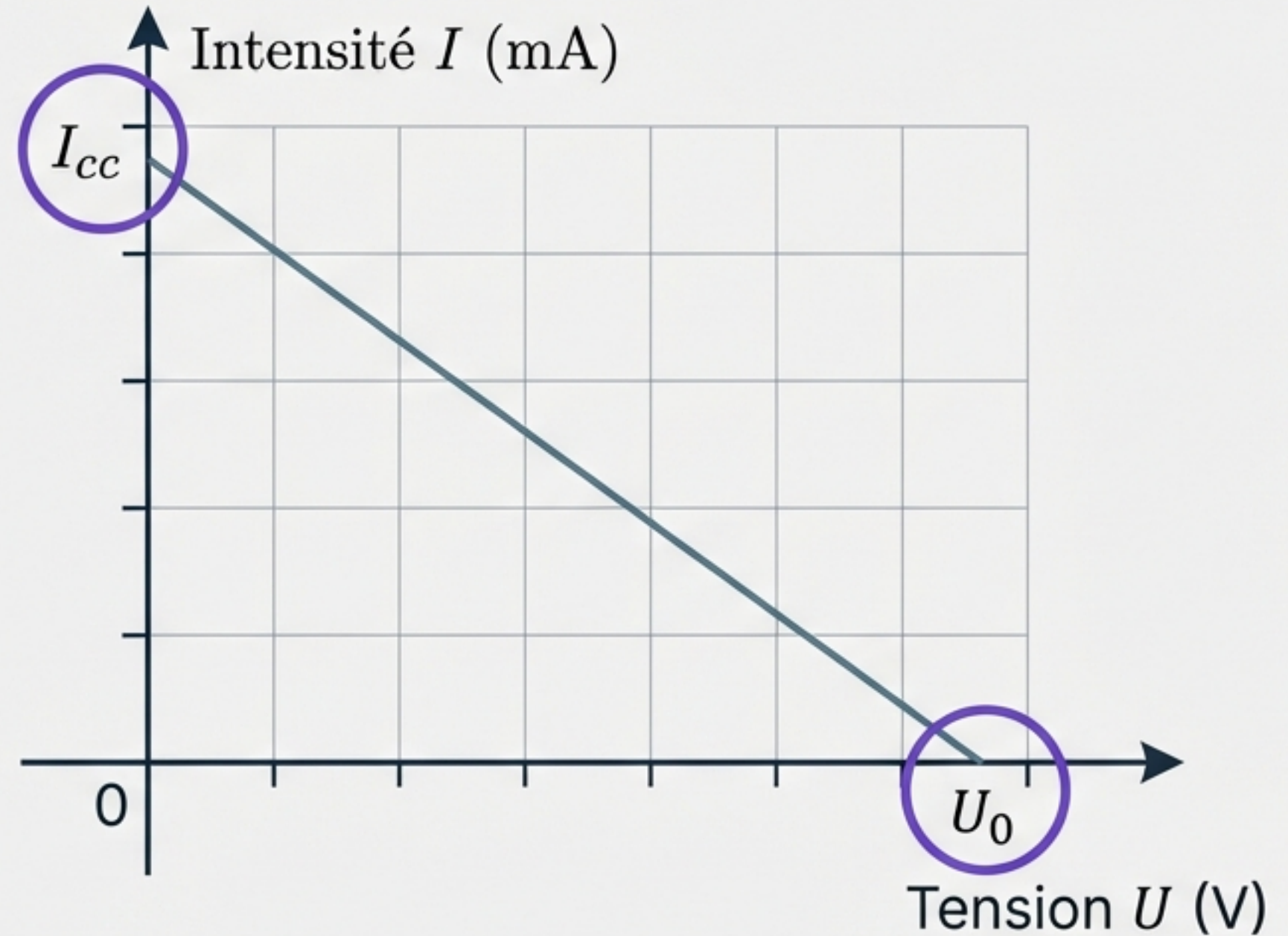
La puissance $P = U \times I$ n'est pas constante. Elle suit une courbe en cloche. Il existe un point de fonctionnement optimal.



CARACTÉRISTIQUE GÉNÉRATEUR : $I = f(U)$

Deux points extrêmes de fonctionnement :

1. À vide ($I = 0$) :
Tension maximale = U_0
(f.é.m).
2. Court-circuit ($U = 0$) :
Intensité maximale = I_{cc} .

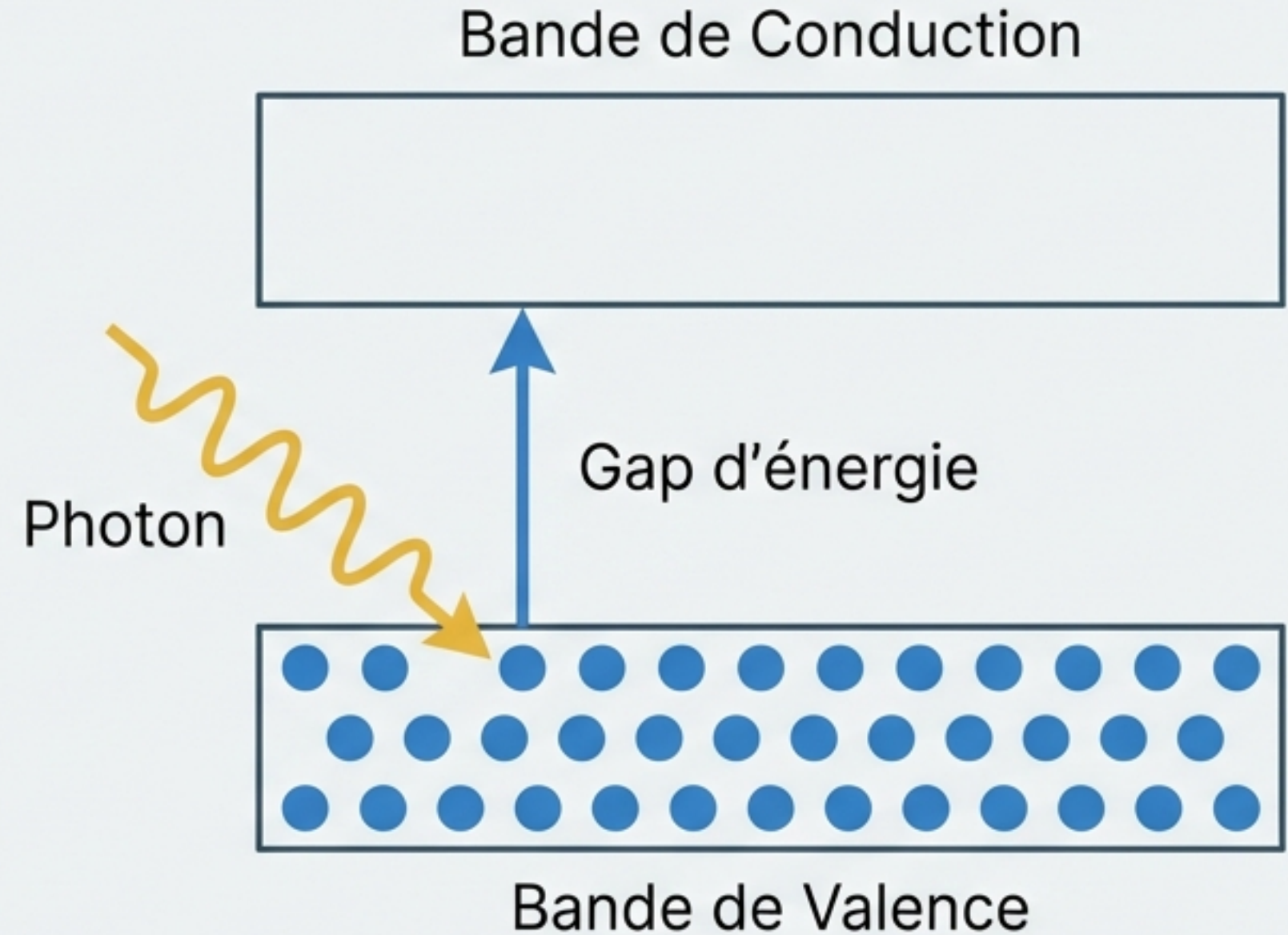


LE PHOTOVOLTAÏQUE (XXe SIÈCLE)

Principe : Conversion directe
Lumière → Électricité.

Matériau : Semi-conducteurs
(ex: Silicium).

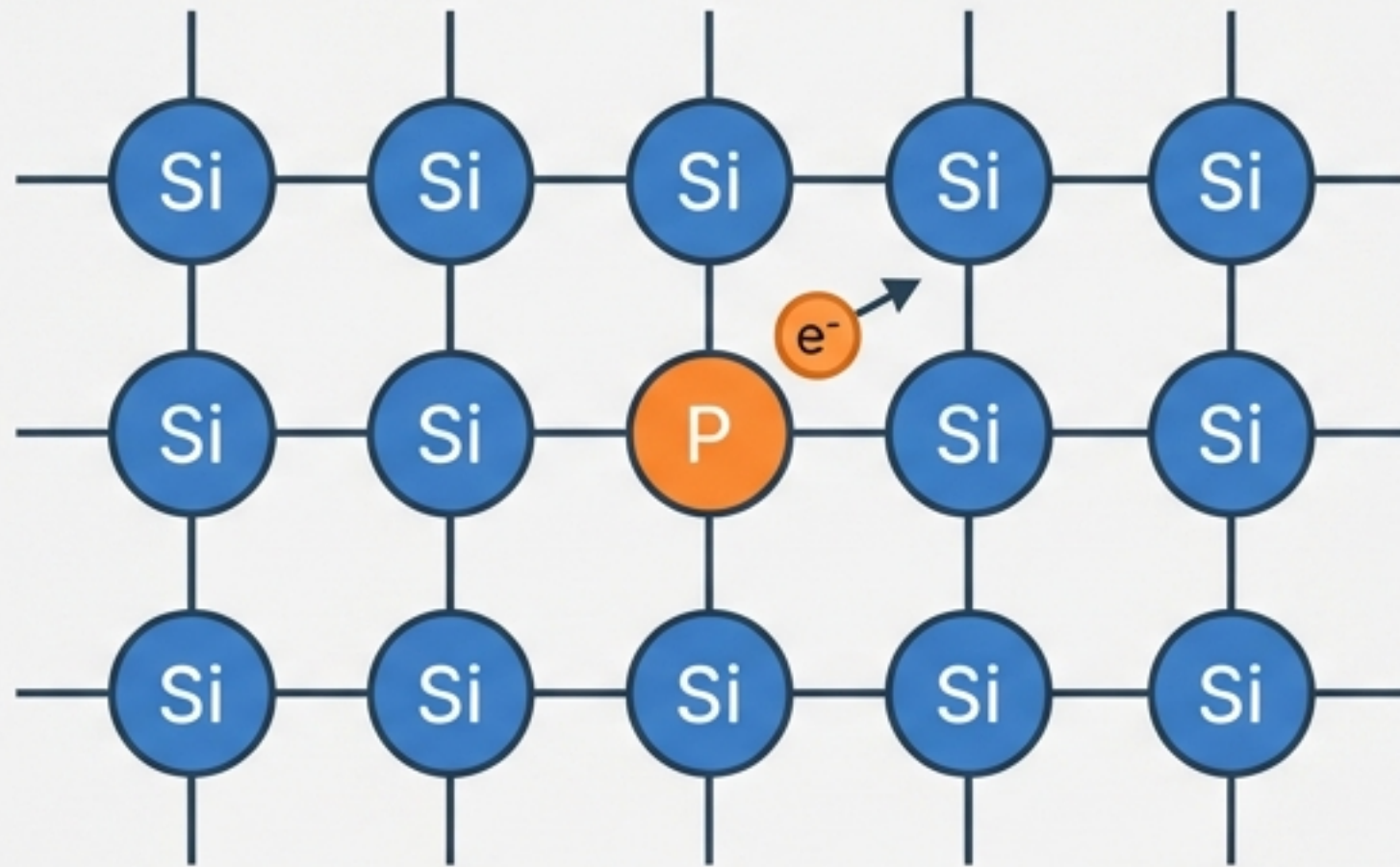
Mécanisme : Un photon
apporte l'énergie ('Gap') pour
libérer un électron.



LE DOPAGE DU SILICIUM

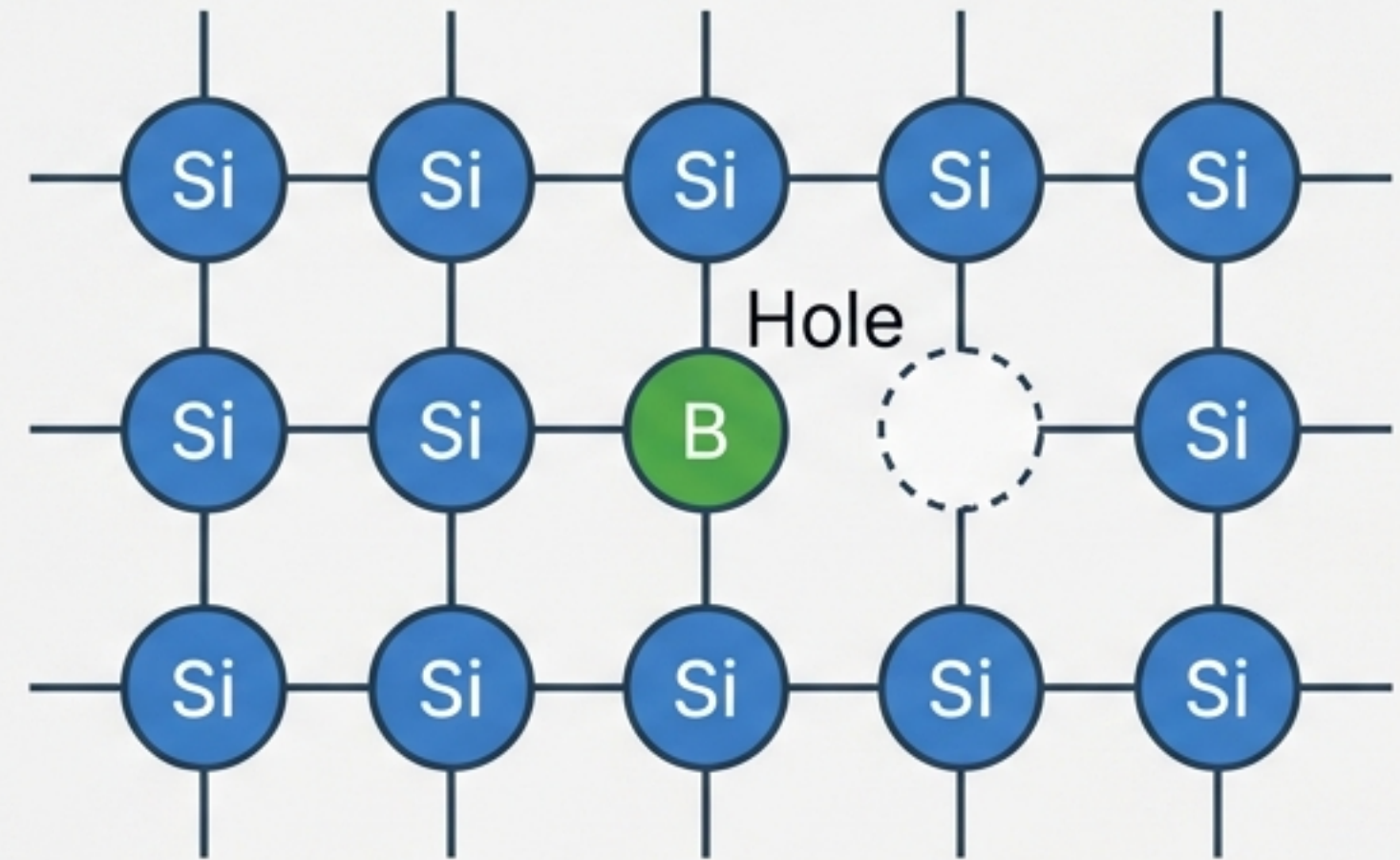
Le Silicium pur ($Z = 14$) a 4 électrons de valence. On le 'dope' pour créer du mouvement.

Dopage N (Négatif)



Ajout de Phosphore ($Z = 15$)

Dopage P (Positif)



Ajout de Bore ($Z = 5$)

La Jonction PN crée le champ électrique.

CONCLUSION & MINI-QUIZ

À RETENIR

- **Induction** : Champ magnétique variable (mouvement) = Courant.
- **Alternateur** : Machine dominante (AC), rendement > 90%.
- **Solaire** : Photon → Électron (Valence vers Conduction).
- **Formule** : $B = \mu_0 \cdot n \cdot I$

Avez-vous compris ?

Qui a découvert l'induction (1831) ?

Faraday

Quelle machine produit du courant continu ?

La Dynamo

Atome pour dopage N (excès d'électrons) ?

Phosphore